

Campo magnético creado por una carga

[Información visual: Primer plano de una pizarra donde el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Vamos a ver el campo magnético que crea una carga que se mueve con una cierta velocidad, v , en dirección horizontal. Y el campo que crea a una cierta distancia, que será desde la carga hasta este punto.

Fijaos en que la carga va hacia la derecha y a una cierta distancia, pero no he dado los valores porque todavía no he puesto el sistema de referencia. Entonces, vamos a dibujar el sistema de referencia. Tomaremos como eje x el de movimiento de la carga y como eje y , el eje vertical. Entonces, ahora sí podemos decir que la carga tiene un valor q y se mueve en la dirección horizontal. Entonces, $v\hat{i}$.

Fijaos en que lo que hago es poner el vector velocidad. Entonces, su módulo, por eso no pongo flechita, y la dirección, que ahora sí que sé que es i . Y queremos calcular el campo de inducción magnética a una cierta distancia y . La llamo y porque está en el eje y .

La fórmula del campo de inducción magnética que, por abuso del lenguaje, llamamos "campo magnético" a secas, es:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \wedge \hat{u}_{F-r}}{|\vec{F}-\vec{r}|^2}$$

Las r es recordad que son el punto donde queremos calcular el campo. En este caso, r sería la distancia y en la dirección j . El vector r es el que va desde el origen hasta el punto donde calculamos el campo. Por tanto, yj . Las r es primas son el vector que va desde el origen hasta el punto donde esté la carga, lo que genera campo.

Como la carga está en el origen en este instante, fijaos en que se mueve con velocidad v , pero estamos calculando el campo de inducción magnética en el instante en el que pasa por el origen. Como está en el origen, será 0. En la dirección i o como queráis. De hecho, normalmente se pone el vector 0 a secas. La v ya la hemos escrito, la q también la tenemos. Pero ¿qué necesitamos? r menos r prima.

Fijaos en la fuerza de esta fórmula, que esta fórmula, una vez que la tenemos escrita, nos va diciendo en todo momento lo que tenemos que hacer. Es como tener una chuleta. Porque no tenemos ni siquiera que recordar qué toca ahora, o si no sabes por dónde empezar. Siempre sabes por dónde empezar. Vais leyendo la fórmula y vais obteniendo los parámetros.

Ahora hacemos r menos r prima. r prima es 0 y r es yj . Por tanto, quedará yj . Pero no necesitamos r menos r prima, sino el módulo de r menos r prima. Hacemos el módulo. Y es el módulo de raíz cuadrada de cada componente. Solo hay una al cuadrado. Por tanto, es y . Y ahora lo que necesitamos es el vector unitario: u sub r menos r prima. Un vector unitario siempre es el vector dividido por su módulo. Entonces, r menos r prima, que es yj , y el módulo es y . En este caso, se van y nos queda j .

Pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos todos los ingredientes. Se trata de colocarlos aquí en la fórmula. Entonces será:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv\vec{i} \wedge \vec{j}}{y^2}$$

Y aquí lo que tenemos, mucho cuidado, porque esto es un producto vectorial.

$$\frac{qv\vec{i} \wedge \vec{j}}{y^2}$$

Lo que os recomiendo siempre es que hagáis el producto vectorial al margen. Por ejemplo, aquí abajo. Tenemos que hacer el producto vectorial entre i y j . Porque las constantes de un producto vectorial representa que se quedan multiplicando al resultado. Por tanto, no hace falta gastar energías y espacio escribiendo el qv . Entonces, el primer vector es i , que será 1, 0 y 0. El segundo vector es j : 0, 1, 0.

$$i \wedge j = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Si multiplicamos i por j queda 1 por 1, que es 1 en la dirección k . Recordad que para hacer un producto vectorial tachamos fila y columna y hacemos el menor. Tachamos fila y columna en la j con un menos y hacemos el menor. En la k , tachamos fila y columna y hacemos 1 por 1 menos 0 por 0. Nos ha quedado k . Por tanto, el i vectorial j lo tenemos que sustituir por k . Quedará:

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv\vec{k}}{y^2}$$

Y esto es el valor del campo magnético que crea la carga con valor q y velocidad v en un punto a una distancia y , en este punto P . Ahora vamos a poner valores. Si ponemos que la q sea 1 *coulomb*, que la velocidad sean 3 metros por segundo y la distancia a la que la calculamos sea 5j, entonces esto nos quedará:

$$\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi} \cdot \frac{1 \cdot 3k}{5^2}$$

Si no os acordáis, no os preocupéis. Esto está en el formulario. La q vale 1, la velocidad vale 3, la dirección, k . Fijaos que aquí ya solo son dos módulos.

Esto, si hacéis el cálculo, nos quedará:

$$12 \cdot 10^{-8} T$$

Teslas es la unidad del campo magnético. Si lo queréis pasar a subunidades, esto serían 12 picoteslas.

«Cuidado, falta indicar el vector k »

Ahora lo que me gustaría hacer es calcular la fuerza de esta carga sobre otra carga que estuviera en este punto y se moviera con una cierta velocidad v prima. Entonces v prima será 5i y se mueve en el mismo sentido.

Para hacer este cálculo lo que vamos a hacer es aplicar que la fuerza que ejerce sobre una determinada carga q prima la primera es:

$$q' \vec{v}' \wedge \vec{B}$$

La forma de calcular la fuerza es primero calcular el campo magnético en el punto que nos interesa, que era este, y una vez que tenemos este campo, multiplicamos q prima por v prima y así podremos calcular la fuerza sobre este segundo punto. Vamos a hacerlo:

$$q' 5\vec{e} \wedge 12 \cdot 10^{-8}$$

Perdón, aquí faltaba una k . Esto es un vector.

$$12 \cdot 10^{-8} \vec{e} T$$

Mucho cuidado de no descuidarse en los vectores. La q prima esta también será de 1 *coulomb*, eso lo hace más fácil. Entonces, lo que me ha quedado aquí es: cuando hagamos un producto vectorial, todas las cosas que se multiplican las podemos multiplicar. Entonces, es 1,2 por 10 a la -8 por 5. Son 6 por 10 a la -8 por i vectorial k . Entonces, vamos a hacer este producto vectorial. Si hacemos el producto vectorial, lo que me queda es:

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Y al hacer este producto vectorial lo que me queda aquí es $-j$. Quedará por tanto:

$$-6 \cdot 10^{-8} j \text{ N} = -60 \text{ pN}$$

Ahora, antes de terminar, la última cosa. Lo podemos hacer al principio, pero es algo en lo que quiero que reflexionéis. Entonces, de lo que se trata es de ver si lo que nos ha salido tiene resultado. Vamos a verlo. El campo magnético nos ha salido que va en la dirección k . Si el campo magnético va en la dirección k , ¿tiene sentido? No lo sé, vamos a ver. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hacemos el producto vectorial de v por el vector unitario en la dirección que va hacia P . El vector unitario va en la misma dirección que r menos r prima. El vector r menos r prima va hacia allí también porque r prima era 0. Y vemos que u sub r prima va en la dirección j .

Entonces, lo que vemos es que, si calculamos este producto vectorial... ¿El resultado de hacer un producto vectorial cómo se hacía? Lo que hacíamos siempre era cerrar los vectores en la dirección del primero al segundo. El primero es v y el segundo es el vector r menos r prima. Vamos a poner r menos r prima para que nadie se confunda. Entonces, ¿cómo lo hacemos para saber la dirección? Tienes que cerrar la mano del primer vector al segundo. Es decir, vamos a llevar el primer vector que sube sobre el segundo. Tenemos que llevar el primer vector sobre el segundo. Si cerramos la mano en este sentido, fijaos que mi pulgar apunta hacia arriba —en vuestro caso, hacia la cámara—. Entonces, vemos que va en la dirección en la que sale. ¿Qué dirección es esta? Si x va aquí e y va hacia allí, la que sale es la dirección z . Es decir, va en la dirección k , que es la que nos ha salido. Correcto.

Pero ¿qué hay en la fuerza? Fijaos en la ecuación de la fuerza:

$$\vec{F} = q' \vec{v}' \wedge \vec{B}$$

En la fuerza hay un segundo producto vectorial. ¿Por qué digo "segundo"? Porque para B hemos utilizado un producto vectorial, y para la fuerza utilizamos otro producto vectorial. Por tanto, ahora, para saber hacia dónde va la fuerza tenemos que volver a utilizar la mano derecha. Entonces, vamos a utilizar la mano derecha. Hemos visto que el campo sale del papel. Cuando sale una cosa del papel, siempre lo que hacemos es dibujarlo con un punto. Cuando entra, es una cruz, y cuando sale es un punto.

Tenemos aquí el campo que sale hacia aquí. ¿Y cómo es este producto vectorial? Tenemos que ver la velocidad sobre el campo magnético. El campo magnético hemos visto que iba hacia aquí, la velocidad va hacia la derecha. Lo que tenemos que hacer es llevar el primero, la velocidad, sobre el segundo. Si llevamos el primero, la v , sobre el segundo, tenemos que hacer así. Tenemos que cerrar la mano de esta manera. Si la cerramos, vemos que el pulgar apunta hacia abajo. Por tanto, la fuerza debe ir en la dirección que apunta hacia abajo. Como hemos tomado y positiva hacia arriba, hacia abajo será $-j$, que es el resultado que nos ha salido.

Una vez más nos hemos olvidado de poner el vector. Mucho cuidado con olvidar estas cosas porque estaría todo mal. La fuerza, como el campo de inducción, son vectores. Si calculas un vector, siempre tiene que ser igual a un vector. Es algo que es muy fácil olvidar y que mucha gente olvida al final.

Resumiendo: calculamos el campo de inducción magnética y con la mano derecha podemos prever hacia donde irá. Cerramos el primer vector sobre el segundo, que es r menos r prima. Esto nos da la dirección del campo de inducción. Para la fuerza volvemos a aplicar la mano derecha. ¿Entre qué vectores? Entre el vector primero, que es la velocidad prima, y el segundo vector, que en este caso es el campo magnético, que habíamos calculado antes. Entonces, usamos la mano derecha para el primer vector, el campo, y otra vez la mano derecha para la fuerza. Y no os olvidéis nunca de poner "vector", que aquí lo habíamos dejado, porque es un error muy común.